

ROOMBOOKING

Application de Réservation de Salles

LIVRABLE 4

Bilan de projet

Établissement	MediaSchool IRIS Nice
Étudiant	Yanis ADIDI
Intervenant	Nicolas Choquet
Spécialité	BTS SIO – SLAM
Période	23/02/2026 – 27/02/2026

1. Résumé de la réalisation

Synthèse du projet mené

Le projet RoomBooking a été conduit dans le cadre d'une semaine de réalisation professionnelle (23 au 27 février 2026) en BTS SIO spécialité SLAM, pour le compte de MediaSchool IRIS Nice.

L'objectif était de concevoir et déployer une application web de réservation de salles répondant aux besoins de trois profils d'utilisateurs (Admin, Coordinateur, Étudiant), avec une API REST sécurisée, une interface web intuitive et une base de données relationnelle.

Le code source est finalisé, la documentation utilisateur est livrée, et les livrables documentaires complètent le dossier de réalisation.

2. Fonctionnalités implémentées

Ce qui a été livré

- Système d'authentification sécurisé avec gestion des rôles (JWT ou sessions).
- Interface d'administration complète : gestion des salles, des classes et des utilisateurs.
- Module de réservation : création, consultation des disponibilités, annulation.
- Détection et blocage des conflits de réservation en temps réel.
- Cloisonnement strict des accès par profil utilisateur.
- Journalisation des actions critiques (réservations, modifications de comptes).
- Base de données relationnelle avec gestion des clés étrangères et de l'intégrité référentielle.
- Jeu de données de démonstration complet.

3. Limites actuelles

Points d'amélioration identifiés

Absence de notifications

L'application ne dispose d'aucun système de notification (email, push ou SMS) pour alerter les utilisateurs lors d'une réservation imminente, d'une annulation par un tiers ou d'un conflit détecté a posteriori.

Pas d'intégration SSO O365

L'authentification est gérée par un système interne (email + mot de passe hashé). L'intégration avec le compte O365 MediaSchool, explicitement hors périmètre, est pourtant un prérequis naturel pour l'adoption en production.

Interface de planning basique

La visualisation des disponibilités est fonctionnelle mais rudimentaire. L'absence d'un véritable calendrier visuel interactif rend la lecture du planning moins intuitive.

Gestion des équipements limitée

Pas de moteur de recherche/filtre avancé permettant de trouver une salle selon des critères d'équipement précis (ex : toutes les salles avec vidéoprojecteur ET PC).

Absence de réservations récurrentes

Il n'est pas possible de créer une réservation récurrente (ex : tous les lundis de 9h à 11h). Chaque réservation doit être saisie manuellement, ce qui est contraignant pour les intervenants.

Tests automatisés incomplets

Le projet ne dispose pas d'une suite de tests automatisés (unitaires et d'intégration) couvrant l'ensemble des endpoints de l'API. Les tests ont été réalisés manuellement selon le cahier de recette.

4. Risques identifiés

Probabilité, impact et mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Perte des données (défaillance serveur)	Moyenne	Élevé	Sauvegarde automatique quotidienne (dump SQL)
Accès non autorisé à l'administration	Faible	Élevé	Cloisonnement des routes, vérification du rôle côté serveur sur chaque requête
Doublon de réservation (accès concurrent)	Faible	Moyen	Contrainte d'unicité en base + transaction lors de la création
Certificat SSL expiré	Faible	Moyen	Renouvellement automatique via Let's Encrypt
Faible adoption de l'outil	Moyenne	Élevé	Formation des utilisateurs, guide de prise en main, interface intuitive
Données corrompues (suppression en cascade)	Faible	Élevé	Contraintes de clés étrangères strictes, confirmations avant suppressions

5. Pistes d'améliorations futures

Feuille de route

Court terme (v1.1)

- Intégration d'un système de notifications par email (réservation confirmée, rappel J-1, annulation).
- Ajout d'un filtre de recherche de salles par équipement, capacité ou type.
- Amélioration de l'interface de planning avec un composant calendrier interactif (ex : FullCalendar.js).
- Mise en place d'une suite de tests automatisés (Jest / PHPUnit / Pytest selon la stack utilisée).

Moyen terme (v2.0)

- Intégration de l'authentification SSO via Azure AD / O365 de MediaSchool.
- Gestion des réservations récurrentes (hebdomadaires, par période).
- Tableau de bord analytique : taux d'occupation des salles, heures de pointe, utilisateurs les plus actifs.
- Export des plannings au format iCal ou PDF pour intégration dans les agendas personnels.

Long terme (v3.0+)

- Application mobile (PWA ou app native) pour une réservation rapide depuis un smartphone.
- Système de liste d'attente automatique sur les créneaux complets.
- Intégration avec le système d'information de l'école (ERP, gestion des emplois du temps).
- Contrôle d'accès physique : connexion avec des serrures connectées pour déverrouiller automatiquement la salle.

6. Conclusion

Le projet RoomBooking constitue une réponse opérationnelle aux besoins de MediaSchool IRIS Nice. En une semaine, l'application a été conçue, développée et documentée, couvrant l'ensemble des fonctionnalités prioritaires identifiées dans le cahier des charges.

Les limites identifiées et les risques recensés offrent une feuille de route claire pour les évolutions futures. La base technique mise en place (API REST, base relationnelle, gestion des rôles) est suffisamment solide pour supporter les améliorations envisagées sans refonte majeure.

Ce projet illustre la capacité à mener un développement complet en environnement contraint, de l'expression du besoin jusqu'à la livraison, en respectant les contraintes fonctionnelles, techniques et organisationnelles définies par le commanditaire.